



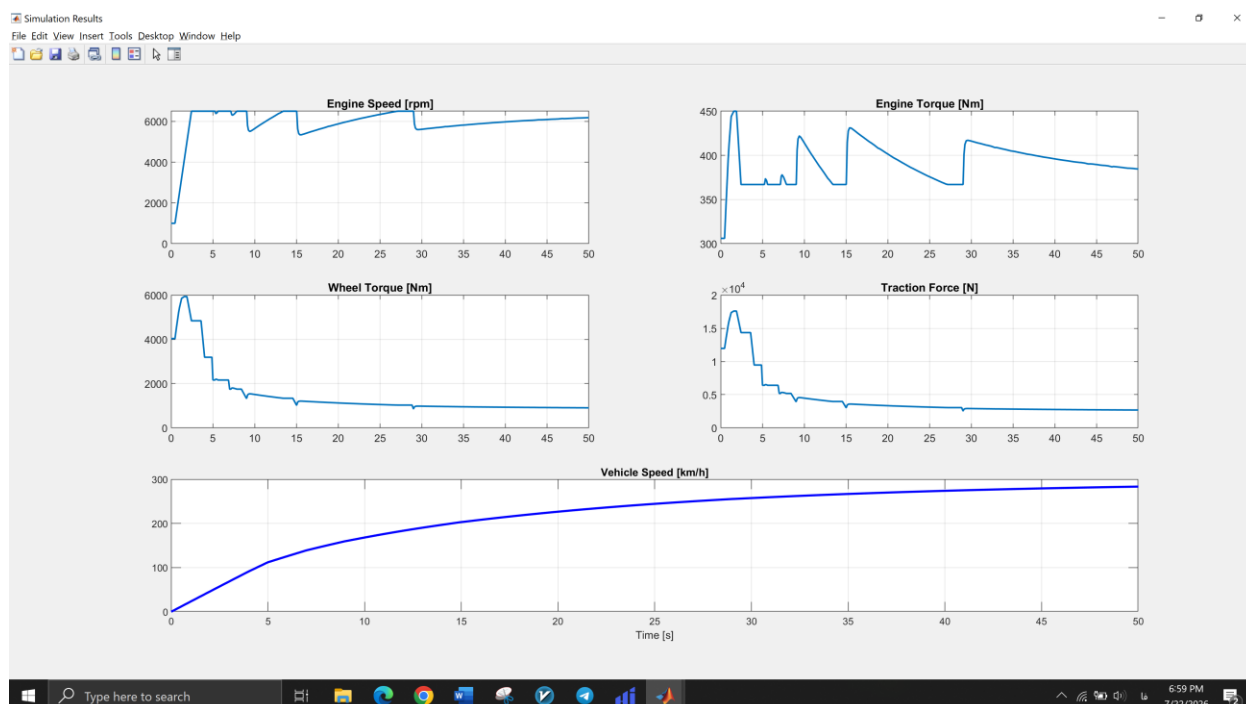
گزارش پروژه ی ۱

الکترونیک خودرو

عرفان باطنی - ۴۰۰۱۰۰۷۹۲

تابستان ۱۴۰۵

الف)



۱. نمودار سرعت خودرو

ماشین در ثانیه‌های اول با شیب بسیار تندی شتاب می‌گیرد و در نهایت سرعتش روی عددی نزدیک به ۲۸۰ تا ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت مماس می‌شود. دلیل این رفتار این است که در سرعت‌های بالا، نیروی مقاومت هوا به شدت بزرگ می‌شود. در این سرعت نهایی، زور باد با زور موتور دقیقاً برابر می‌شود، شتاب به صفر می‌رسد و ماشین به حداکثر سرعت نهایی خودش می‌رسد.

۲. نمودار دور موتور

دقیقاً مشخص است که دور موتور با سرعت بالا می‌رود تا به مرز ۶۵۰۰ دور بر دقیقه (حداکثر توان) می‌رسد. در این لحظه، گیربکس دستور دنده بالاتر را صادر می‌کند. با سبک شدن دنده، دور موتور ناگهان افت می‌کند تا به موتور فشار نیاید، و دوباره برای پر کردن دنده جدید شروع به بالا

رفتن می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که پشت آمپر یک ماشین اتوماتیک در حالت تخته‌گاز می‌بینیم.

۳. نمودارهای چرخ و نیروی کشش

شکل پله‌پله‌ای و رو به پایین این نمودارها کاملاً منطبق بر قوانین فیزیک گیربکس است. در ثانیه‌های اول (دنده ۱)، ضریب دنده بسیار بالاست (۴.۷)، پس گشتاور و نیروی کشش عظیمی به چرخ‌ها منتقل می‌شود که باعث چسبیدن راننده به صندلی می‌شود! با هر بار تعویض دنده به سمت دنده‌های سبک‌تر (۲، ۳، ۴ و ...)، این ضریب پله‌پله کمتر می‌شود. در نتیجه، نیرویی که به چرخ می‌رسد افت می‌کند تا جایی که در دنده‌های آخر ماشین دیگر شتاب‌گیری وحشتناکی ندارد و فقط در حال غلبه بر مقاومت هواست.

ب

```
1 plc
2
3 max_speed = max(out.sVehSpd.kph);
4 fprintf('Maximum Vehicle Speed: %.2f km/h\n', max_speed);
5
6 index_100 = find(out.sVehSpd.kph >= 100, 1);
7 time_0_to_100 = t(index_100);
8 fprintf('0 to 100 km/h Acceleration Time: %.2f seconds\n', time_0_to_100);
```

Command Window

```
Maximum Vehicle Speed: 283.43 km/h
0 to 100 km/h Acceleration Time: 4.47 seconds
>>
```

Workspace

Name	Value
ang	1x1
gbx	1x1
index_100	36
max_speed	283.43
out	7x1
road	1x1
t	23
time_0_to_100	4.47
tve	1x1
veh	1x1